

Álgebra Linear CC

Licenciatura em Ciências da Computação

Carla Mendes

2025/2026

Departamento de Matemática

Espaços Vetoriais $\mathbb{R}^n$

Muitas estruturas matemáticas têm propriedades em comum que podem ser generalizadas através de um estudo mais abstrato. Um dos principais objetos de estudo da Álgebra Linear são os *Espaços Vetoriais*.

Esta noção é uma generalização da estrutura associada ao conjunto formado por todos os segmentos orientados com origem num determinado ponto, munido das operações de adição de segmentos orientados e multiplicação de um escalar por um segmento. Os elementos deste conjunto são conhecidos por vetores, termo que dá origem à denominação *espaço vetorial*.

Os pontos e segmentos orientados no plano são geralmente identificados com elementos de $\mathbb{R}^2$, onde a adição de vetores de $\mathbb{R}^2$ e a multiplicação de números reais por vetores de $\mathbb{R}^2$ possuem uma interpretação geométrica natural. De modo análogo, no espaço tridimensional, os pontos e segmentos orientados correspondem a elementos de $\mathbb{R}^3$, e as operações de adição de vetores e multiplicação de escalares por vetores também têm significado geométrico. Estas duas estruturas servem de motivação para o estudo dos chamados espaços vetoriais $\mathbb{R}^n$.

Espaços vetoriais reais $\mathbb{R}^n$

Dado $n \in \mathbb{N}$, representamos por

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, 2, \dots, n\},$$

o conjunto dos n -úplos ordenados de elementos de $\mathbb{R}$. Este conjunto pode ser dotado de operações adequadas de adição de vetores e multiplicação de escalares por vetores, de modo a constituir um espaço vetorial.

Teorema

Sejam $+: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ as operações definidas, respetivamente, por

- $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$,
para todos $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$,
- $\alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$,
para todos $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Então, são válidas as seguintes propriedades:

Teorema (continuação)

$$(1) \quad \forall_{x,y \in \mathbb{R}^n} \quad x + y = y + x;$$

$$(2) \quad \forall_{x,y,z \in \mathbb{R}^n} \quad x + (y + z) = (x + y) + z;$$

$$(3) \quad \forall_{x \in \mathbb{R}^n} \quad x + 0_{\mathbb{R}^n} = x = 0_{\mathbb{R}^n} + x;$$

$$(4) \quad \forall_{x \in \mathbb{R}^n} \exists_{x' \in \mathbb{R}^n} \quad x + x' = 0_{\mathbb{R}^n} = x' + x;$$

$$(5) \quad \forall_{x,y \in \mathbb{R}^n} \forall_{\alpha \in \mathbb{R}} \quad \alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y;$$

$$(6) \quad \forall_{x \in \mathbb{R}^n} \forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}} \quad (\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x;$$

$$(7) \quad \forall_{x \in \mathbb{R}^n} \forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}} \quad (\alpha \cdot \beta) \cdot x = \alpha \cdot (\beta \cdot x);$$

$$(8) \quad \forall_{x \in \mathbb{R}^n} \quad 1 \cdot x = x.$$

Definição

Ao quádruplo $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$, onde $+: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ são as operações definidas, respetivamente, por

- $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$,
para todos $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$,
- $\alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$,
para todos $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

dá-se a designação de **espaço vetorial real** $\mathbb{R}^n$ (ou **espaço vetorial** $\mathbb{R}^n$).
Os elementos de $\mathbb{R}^n$ são designados por **vetores** e os elementos de $\mathbb{R}$ designam-se por **escalares**.

Terminologia e notação: Consideremos o quádruplo $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$ definido anteriormente.

- Não havendo ambiguidade, o espaço vetorial $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$ será referido apenas por $\mathbb{R}^n$.
- A operação $+$ definida em $\mathbb{R}^n$ designa-se por **adição de vetores** e a operação $\cdot$ por **multiplicação de um escalar por um vetor**.
- Para cada $x \in \mathbb{R}^n$ e para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, é usual escrever αx para representar $\alpha \cdot x$.
- Para cada $x \in \mathbb{R}^n$, ao elemento x' determinado na condição (4), chama-se **simétrico de** x e representa-se por $-x$.
- Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$, representa-se por $x - y$ o vetor $x + (-y)$.

Subespaços vetoriais

Definição

Um subconjunto V de $\mathbb{R}^n$ diz-se um **subespaço vetorial** do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, e escreve-se $V \leq \mathbb{R}^n$, se:

- i) $V \neq \emptyset$;
- ii) $\forall x, y \in V, x + y \in V$;
- iii) $\forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \cdot x \in V$.

Terminologia: Um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ que satisfaça a condição ii) diz-se *fechado para a adição de vetores*. A condição iii) descreve-se dizendo que o conjunto V é *fechado para a multiplicação de números reais por vetores*.

Teorema

Seja V um subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Então $0_{\mathbb{R}^n} \in V$.

Demonstração.

Se V é um subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, então existe $x \in V$, pelo que, pelas condições *ii)* e *iii)*, $x + (-x) = 0_{\mathbb{R}^n} \in V$. $\square$

Observação: Caso um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ não contenha o vetor nulo de $\mathbb{R}^n$, ele não poderá ser um subespaço de $\mathbb{R}^n$. Assim, a definição anterior pode ser enunciada de forma equivalente substituindo a condição $V \neq \emptyset$ por $0_{\mathbb{R}^n} \in V$.

Exemplo

O conjunto $V = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 0\}$ é subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^2$. De facto, V é um subconjunto de $\mathbb{R}^2$ e

i) $V \neq \emptyset$, pois $(0, 0) \in V$;

ii) para quaisquer $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in V$, temos $x + y \in V$, uma vez que $x_1, y_1 \in \mathbb{R}$, $x_2 = 0$ e $y_2 = 0$, pelo que
 $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $x_2 + y_2 = 0 + 0 = 0$;

iii) para quaisquer $x = (x_1, x_2) \in V$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, temos $\alpha \cdot x \in V$, pois $x \in \mathbb{R}$ e $x_2 = 0$, pelo que $\alpha \cdot x = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \cdot x_2 = \alpha \cdot 0 = 0$.

Exemplo

O conjunto $V = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 2\}$ não é subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^2$, pois existem $x = (1, 2)$ e $y = (0, 2)$ tais que $x, y \in V$ e $x + y = (1, 4) \notin V$.

Seguidamente, vamos estudar formas de construir subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ a partir de outros subespaços vetoriais dados.

Exemplo

No espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, consideremos os subespaços vetoriais

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 2z\}.$$

Então

$$\begin{aligned} V \cap W &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \in V \text{ e } (x, y, z) \in W\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \text{ e } y = 2z\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -3z \text{ e } y = 2z\} \\ &= \{(-3z, 2z, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

e é simples verificar que $V \cap W$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

De forma geral, a interseção de quaisquer dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ é também um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Teorema

Sejam V e W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Então $V \cap W$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração.

Sejam V, W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Como V e W são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$, tem-se $V, W \subseteq \mathbb{R}^n$, pelo que $V \cap W \subseteq \mathbb{R}^n$.

Além disso, verifica-se que:

i) $V \cap W \neq \emptyset$, pois V e W são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$, pelo que $0_{\mathbb{R}^n} \in V$ e $0_{\mathbb{R}^n} \in W$ e, portanto, $0_{\mathbb{R}^n} \in V \cap W$.

Demonstração.

ii) Para quaisquer $x, y \in V \cap W$, tem-se $x + y \in V \cap W$. De facto, se $x, y \in V \cap W$, então $x, y \in V$ e $x, y \in W$. Logo, $x + y \in V$ e $x + y \in W$, uma vez que V e W são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$ e, portanto, $x + y \in V \cap W$.

iii) Para quaisquer $x \in V \cap W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha x \in V \cap W$. Se $x \in V \cap W$, então $x \in V$ e $x \in W$. Logo, atendendo a que V e W são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$, tem-se $\alpha x \in V$ e $\alpha x \in W$. Assim, $\alpha x \in V \cap W$.

De *i)*, *ii)* e *iii)* conclui-se que $V \cap W$ é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. □

Teorema

Seja I um conjunto. Se $\{V_i : i \in I\}$ é uma família não vazia de subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, então $\bigcap_{i \in I} V_i$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Na sequência dos resultados anteriores, coloca-se a questão se a união de dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ também será um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Exemplo

Considerando, novamente, os subespaços vetoriais

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}, \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 2z\}$$

do espaço vetorial $\mathbb{R}^3$, tem-se

$$V \cup W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \in V \text{ ou } (x, y, z) \in W\}$$

Facilmente se verifica que $V \cup W$ não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$, uma vez que $(2, 0, -2) \in V \subseteq V \cup W$, $(0, 4, 2) \in W \subseteq V \cup W$, mas $(2, 0, -2) + (0, 4, 2) = (2, 4, 0) \notin V \cup W$.

Como mostra o exemplo anterior, a união de dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ nem sempre é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. De facto, tal só se verifica nas condições seguintes.

Teorema

Sejam V, W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Então $V \cup W$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ se e só se $V \subseteq W$ ou $W \subseteq V$.

Definição

Sejam V, W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Designa-se por **soma dos subespaços** V e W , e representa-se por $V + W$, o conjunto $\{v + w \in \mathbb{R}^n : v \in V \text{ e } w \in W\}$.

Observação:

- Se V e W são subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, então $V \subseteq V + W$.

De facto, se W é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$, tem-se $0_{\mathbb{R}^n} \in W$. Então, considerando que, para todo $v \in V$, $v = v + 0_{\mathbb{R}^n}$, temos $v \in V + W$. Assim, fica provado que $V \subseteq V + W$. De modo análogo, prova-se que $W \subseteq V + W$.

- Da definição de soma de subespaços vetoriais e da comutatividade da adição de vetores também é imediato que, sendo V e W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, temos $V + W = W + V$.

Exemplo

Consideremos, no espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$, os subespaços

$$U = \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 : s = 0, u = 0\},$$

$$V = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b + d = 0 \text{ e } b - d = 0\},$$

$$W = \{(x, 0, y, 2x) \in \mathbb{R}^4 : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Então

$$U = \{(0, t, 0, v) \in \mathbb{R}^4 : t, v \in \mathbb{R}\} \quad \text{e} \quad V = \{(a, 0, c, 0) \in \mathbb{R}^4 : a, c \in \mathbb{R}\}$$

e, portanto,

$$V + U = \{(a, t, c, v) \in \mathbb{R}^4 : a, c, t, v \in \mathbb{R}\},$$

$$V + W = \{(a + x, 0, c + y, 2x) \in \mathbb{R}^4 : a, c, x, y \in \mathbb{R}\},$$

$$U + W = \{(x, t, y, v + 2x) \in \mathbb{R}^4 : x, t, v, y \in \mathbb{R}\}.$$

Facilmente se verifica que qualquer um destes conjuntos é um subespaço vetorial do espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$.

Teorema

Sejam V e W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$. Então $V + W$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Definição

Sejam V , W subespaços vetoriais do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$.

*Diz-se que $V + W$ é uma **soma direta** se $V \cap W = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$.*

*Diz-se que $\mathbb{R}^n$ é **soma direta de V e W** , e escreve-se $\mathbb{R}^n = V \oplus W$, se $\mathbb{R}^n = V + W$ e a soma $V + W$ é direta. Caso $\mathbb{R}^n$ seja soma direta de V e W , diz-se que V é **suplementar** de W relativamente a $\mathbb{R}^n$ (e que W é suplementar de V relativamente a $\mathbb{R}^n$ ou que V e W são suplementares).*

Exemplo

Consideremos o espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$ e os subespaços

$$U = \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 : s = 0, u = 0\},$$

$$V = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b + d = 0 \text{ e } b - d = 0\},$$

$$W = \{(x, 0, y, 2x) \in \mathbb{R}^4 : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Então

$$\begin{aligned} U \cap V &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x = 0, z = 0, y - w = 0, y + w = 0\} \\ &= \{(0, 0, 0, 0)\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V \cap W &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : b + d = 0, b - d = 0, b = 0, d = 2a\} \\ &= \{(0, 0, c, 0) \mid c \in \mathbb{R}\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U \cap W &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = 0, c = 0, b = 0, d = 2a\} \\ &= \{(0, 0, 0, 0)\}. \end{aligned}$$

Exemplo (continuação).

Logo, $V + W$ não é uma soma direta e $U + V$ e $U + W$ são somas diretas. Uma vez que $U + W = \mathbb{R}^4$ e $U \cap W = \{0_{\mathbb{R}^4}\}$, então $\mathbb{R}^4$ é soma direta de U e W ; o espaço W é um suplementar de U relativamente a $\mathbb{R}^4$.

Atendendo a que $\mathbb{R}^4 \not\subseteq V + W$, pois $(0, 1, 0, 0) \notin V + W$, concluímos que $\mathbb{R}^4$ não é soma direta de V e W .

Como podemos verificar no exemplo que se segue, existem subespaços do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ que admitem mais do que um suplementar relativamente a $\mathbb{R}^n$.

Exemplo

Consideremos no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, os subespaços

$$V_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : b = c = 0\},$$

$$V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\},$$

$$V_3 = \{(s, t, u) \in \mathbb{R}^3 : s = t\}.$$

Tem-se $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$ e $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_3$ e $V_2 \neq V_3$.

Teorema

Sejam V e W subespaços vetoriais do espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Então:

- 1. $\mathbb{R}^n$ é soma direta de V e W se e só se cada vetor de $\mathbb{R}^n$ se escreve, de modo único, na forma $v + w$ com $v \in V$ e $w \in W$.*
- 2. $\mathbb{R}^n$ é soma direta de V e W se e só se $\mathbb{R}^n = V + W$ e $0_{\mathbb{R}^n}$ se escreve, de modo único, na forma $v + w$ com $v \in V$ e $w \in W$.*

Definição

Sejam $r \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ e $V_1, V_2, \dots, V_r$ subespaços vetoriais do espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$.

Designa-se por **soma dos subespaços** $V_1, V_2, \dots, V_r$, e representa-se por $V_1 + V_2 + \dots + V_r$, o conjunto

$$V_1 + V_2 + \dots + V_r = \{x_1 + x_2 + \dots + x_r : x_1 \in V_1, x_2 \in V_2, \dots, x_r \in V_r\}.$$

Diz-se que $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ é uma **soma direta** se

$$V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_r) = \{0_{\mathbb{R}^n}\}, \text{ para todo } i \in \{1, \dots, r\}.$$

Diz-se que $\mathbb{R}^n$ é **soma direta de** $V_1, V_2, \dots, V_r$, e escreve-se

$$\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_r, \text{ se}$$

- i) $\mathbb{R}^n = V_1 + V_2 + \dots + V_r$;
- ii) $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ é uma soma direta.

Teorema

Sejam $r \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ e $V_1, V_2, \dots, V_r$ subespaços vetoriais do espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Então $V_1 + V_2 + \dots + V_r$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Teorema

Sejam $r \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ e $V_1, V_2, \dots, V_r$ subespaços vetoriais do espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Então são equivalentes as três afirmações seguintes:

- i) $\mathbb{R}^n$ é soma direta de $V_1, V_2, \dots, V_r$.
- ii) $\mathbb{R}^n = V_1 + V_2 + \dots + V_r$ e cada elemento de $\mathbb{R}^n$ escreve-se, de modo único, na forma $v_1 + v_2 + \dots + v_r$ com $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, \dots, v_r \in V_r$.
- iii) $\mathbb{R}^n = V_1 + V_2 + \dots + V_r$ e o vetor $0_{\mathbb{R}^n}$ escreve-se, de modo único, na forma $v_1 + v_2 + \dots + v_r$ com $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, \dots, v_r \in V_r$.

Combinação linear de vetores

Definição

Seja S um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}^n$. Diz-se que:

- $v \in \mathbb{R}^n$ é **combinação linear dos elementos** $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}$, se existem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tais que

$$v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k.$$

Neste caso, aos escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ dá-se a designação de **coeficientes** da combinação linear.

- $v \in \mathbb{R}^n$ é **combinação linear de elementos de S** se existem $v_1, v_2, \dots, v_k \in S$ tais que v é combinação linear destes elementos.

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, consideremos os vetores $v_1 = (1, 2, 0)$, $v_2 = (-2, 3, 4)$ e $v_3 = (-1, 12, 8)$. O vetor v_3 é combinação linear de v_1 e v_2 , pois

$$(-1, 12, 8) = 3(1, 2, 0) + 2(-2, 3, 4).$$

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, consideremos os vetores $v_1 = (1, 2, 0)$, $v_2 = (-2, 3, 0)$ e $v_3 = (-1, 2, 2)$. O vetor v_3 não é combinação linear de v_1 e v_2 , pois

$$(-1, 2, 2) \neq \alpha(1, 2, 0) + \beta(-2, 3, 0), \text{ para quaisquer } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$, temos

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 (1, 0, \dots, 0) + x_2 (0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + x_n (0, \dots, 0, 1),$$

para qualquer $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Assim, qualquer vetor de $\mathbb{R}^n$ é combinação linear dos vetores

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^2$, todo o vetor (x, y) é combinação linear dos vetores $(1, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 1)$, uma vez que

$$(x, y) = (x - 1)(1, 0) + (y - 1)(0, 1) + 1(1, 1).$$

Subespaço gerado por um conjunto de vetores

Teorema

Seja S um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}^n$. Então,

1. o conjunto

$$V = \{x : x \text{ é combinação linear de elementos de } S\}$$

é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$;

2. $S \subseteq V$;
3. V é o menor subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ que contém S .

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Definição

Seja S um subconjunto não vazio de $\mathbb{R}^n$. Ao subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ definido por

$$V = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ é combinação linear de elementos de } S\}$$

chama-se **subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado por S** , e representa-se por $\langle S \rangle$. Ao conjunto S chamamos **conjunto gerador** de V .

Convenciona-se que $\langle \emptyset \rangle = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$.

Notação: Se S é um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ tal que $S = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$, onde $k \in \mathbb{N}$, pode-se representar o subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado por S por $\langle x_1, x_2, \dots, x_k \rangle$ em vez de $\langle \{x_1, x_2, \dots, x_k\} \rangle$.

Exemplo

Na sequência do exemplo indicado na página ??, tem-se

$$\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1), (1, 1) \rangle.$$

Exemplo

Consideremos o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ e sejam

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

Com base no exemplo apresentado na página ??, podemos afirmar que

$$\mathbb{R}^n = \langle e_1, e_2, \dots, e_n \rangle.$$

Exemplo

Considere-se, em $\mathbb{R}^3$, o conjunto $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x - y\}$.

Verifica-se facilmente que V é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$. Uma vez que

$$\begin{aligned} V &= \{(x, y, x - y) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 1), (0, 1, -1) \rangle, \end{aligned}$$

conclui-se que $\{(1, 0, 1), (0, 1, -1)\}$ é um conjunto gerador de V .

Teorema

Sejam $k \in \mathbb{N}$, $v_1, \dots, v_k, v \in \mathbb{R}^n$ tais que v é combinação linear de $v_1, \dots, v_k$. Então,

$$\langle v_1, \dots, v_k, v \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle.$$

Demonstração.

Sejam $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ e $W = \langle v_1, \dots, v_k, v \rangle$. Para provar a igualdade $V = W$, vamos mostrar que $V \subseteq W$ e $W \subseteq V$.

$(V \subseteq W)$: Do teorema anterior segue que $\{v_1, \dots, v_k, v\} \subseteq W$. Logo, como V é o menor subespaço de $\mathbb{R}^n$ que contém $\{v_1, \dots, v_k\}$ e W é um subespaço de $\mathbb{R}^n$ que também contém este conjunto, temos $V \subseteq W$.

$(W \subseteq V)$: Por hipótese, v é combinação linear de $v_1, \dots, v_k$, pelo que $v \in V$. Logo, como $\{v_1, \dots, v_k, v\} \subseteq V$ e W é o menor subespaço de $\mathbb{R}^n$ que contém este conjunto, temos $W \subseteq V$. □

Teorema

Sejam $k \in \mathbb{N}$, $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ e $\alpha_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Então

$$\langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_k \rangle = \langle v_1, \dots, v_{i-1}, \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j, v_{i+1}, \dots, v_k \rangle.$$

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Teorema

Todo subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ admite um conjunto gerador finito.

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Dependência e independência linear

Definição

Seja $k \in \mathbb{N}$. Uma sequência $(v_1, \dots, v_k)$ de vetores de $\mathbb{R}^n$ diz-se **linearmente independente** se, para quaisquer $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n} \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Caso contrário, isto é, se existirem escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ não todos nulos tais que $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n}$, a sequência $(v_1, \dots, v_k)$ diz-se **linearmente dependente**.

Observação:

- Note-se que se $v_1, \dots, v_k$ são vetores de $\mathbb{R}^n$, então é sempre possível escrever $0_{\mathbb{R}^n}$ como combinação linear destes vetores, pois $0_{\mathbb{R}^n} = 0v_1 + \dots + 0v_k$. Logo, a sequência $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente se e só se $0v_1 + \dots + 0v_k$ é a única forma de escrever $0_{\mathbb{R}^n}$ como combinação linear de $v_1, \dots, v_k$.
- Se $v = 0_{\mathbb{R}^n}$, então (v) é linearmente dependente pois $0_{\mathbb{R}^n} = 1 \cdot 0_{\mathbb{R}^n}$ e $1 \neq 0$.
- Se $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, é simples verificar que (v) é linearmente independente. De facto, dado $\alpha \in \mathbb{R}$, se $\alpha v = 0_{\mathbb{R}^n}$, então $\alpha = 0$ ou $v = 0_{\mathbb{R}^n}$. Como, por hipótese, $v \neq 0_{\mathbb{R}^n}$, então $\alpha = 0$. Logo, (v) é linearmente independente.

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$, a sequência de vetores

$$((1, 0, 0, 0), (1, 0, -1, 1), (2, 1, 0, 1))$$

é linearmente independente, pois, para quaisquer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$,

$$\alpha(1, 0, 0, 0) + \beta(1, 0, -1, 1) + \gamma(2, 1, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta + 2\gamma, \gamma, -\beta, \beta + \gamma) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta + 2\gamma = 0, \gamma = 0, -\beta = 0, \beta + \gamma = 0$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^2$, a sequência de vetores

$$((1, 0), (0, 1), (1, 1))$$

é linearmente dependente, pois

$$1(1, 0) + 1(0, 1) + (-1)(1, 1) = (0, 0).$$

Note-se que o vetor nulo pode ser escrito como combinação linear dos três vetores indicados utilizando escalares não nulos.

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$, a sequência de vetores $(e_1, \dots, e_n)$, onde cada e_i é o n -uplo cujo elemento na coordenada i é 1 e todos os outros elementos são zero, é linearmente independente. De facto,

$$\begin{aligned}\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n &= 0_{\mathbb{R}^n} \\ \Rightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_n) &= (0, \dots, 0) \text{ .} \\ \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n &= 0\end{aligned}$$

Teorema

Sejam $k \in \mathbb{N}$ e $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$. A sequência de vetores $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente se e só se qualquer combinação linear de $v_1, \dots, v_k$ tem coeficientes únicos, i.e., se e só se, para quaisquer $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k \Rightarrow \alpha_1 = \beta_1 \text{ e } \dots \text{ e } \alpha_k = \beta_k.$$

Demonstração.

$\Rightarrow$) Admitamos que $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente e que $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$ são tais que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k.$$

Então

$$(\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \dots + (\alpha_k - \beta_k)v_k = 0_{\mathbb{R}^n}$$

e, uma vez que a sequência $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente, da igualdade anterior resulta que

$$\alpha_1 - \beta_1 = 0, \dots, \alpha_k - \beta_k = 0$$

i.e.

$$\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_k = \beta_k.$$

Demonstração (continuação).

$\Leftarrow$) Suponhamos que qualquer combinação linear dos vetores $v_1, \dots, v_k$ tem coeficientes únicos, i.e., para quaisquer $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k \Rightarrow \alpha_1 = \beta_1 \text{ e } \dots \text{ e } \alpha_k = \beta_k.$$

Então a sequência $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente, pois, dados escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tais que

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n},$$

temos

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0v_1 + \dots + 0v_k,$$

donde segue que $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Teorema

Sejam $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ e $v_1, \dots, v_k$ elementos de $\mathbb{R}^n$. A sequência $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente dependente se e só se existe $i \in \{1, \dots, k\}$ tal que v_i é combinação linear de $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k$.

Demonstração.

$\Rightarrow$) Sejam $v_1, \dots, v_k$, com $k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, vetores de $\mathbb{R}^n$ tais que $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente dependente. Então existem $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tais que $\alpha_i \neq 0$, para algum $i \in \{1, \dots, k\}$, e

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

Como $\alpha_i \neq 0$, existe $\alpha_i^{-1} \in \mathbb{R}$ e da igualdade anterior resulta que

$$\alpha_i^{-1} (\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_i v_i + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_k v_k) = \alpha_i^{-1} 0_{\mathbb{R}^n},$$

i.e.,

$$(\alpha_i^{-1} \alpha_1) v_1 + \dots + (\alpha_i^{-1} \alpha_{i-1}) v_{i-1} + v_i + (\alpha_i^{-1} \alpha_{i+1}) v_{i+1} + \dots + (\alpha_i^{-1} \alpha_k) v_k = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

Assim,

$$v_i = (-\alpha_i^{-1} \alpha_1) v_1 + \dots + (-\alpha_i^{-1} \alpha_{i-1}) v_{i-1} + (-\alpha_i^{-1} \alpha_{i+1}) v_{i+1} + \dots + (-\alpha_i^{-1} \alpha_k) v_k,$$

e portanto, v_i é combinação linear dos restantes vetores.

Demonstração (continuação).

$\Leftarrow$) Suponhamos que existem $i \in \{1, \dots, k\}$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tais que

$$v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_k v_k.$$

Então,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + (-1) v_i + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n},$$

i.e.,

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_i v_i + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots + \alpha_k v_k = 0_{\mathbb{R}^n},$$

com $\alpha_i = -1 \neq 0$. Logo, $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente dependente.

Corolário

Seja $k \in \mathbb{N}$. Se $v_1, \dots, v_k$ são vetores de $\mathbb{R}^n$ tais que $v_i = 0_{\mathbb{R}^n}$, para algum $i \in \{1, \dots, k\}$, então a sequência de vetores $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente dependente.

Teorema

Sejam $k \in \mathbb{N}$ e $v_1, \dots, v_k, v$ vetores de $\mathbb{R}^n$. São válidas as propriedades seguintes:

1. se a sequência de vetores $(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_k)$ é linearmente independente, então a sequência $(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_k)$ também é linearmente independente;
2. se a sequência de vetores $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente dependente, então a sequência $(v_1, \dots, v_k, v)$ também é linearmente dependente.
3. se a sequência de vetores $(v_1, \dots, v_k)$ é linearmente independente e a sequência $(v_1, \dots, v_k, v)$ é linearmente dependente, então v é combinação linear dos vetores $v_1, \dots, v_k$.

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Teorema (Teorema de Steinitz)

Sejam V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$, $r, p \in \mathbb{N}$, e $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ e $W = \{w_1, \dots, w_p\}$ subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ com, respetivamente, r e p vetores.

Se $V = \langle S \rangle$ e $w_1, \dots, w_p$ são vetores de V tais que $(w_1, \dots, w_p)$ é linearmente independente, então $p \leq r$ e é possível substituir p dos vetores de S por $w_1, \dots, w_p$ de forma a obter um subconjunto S' de $\mathbb{R}^n$ tal que $V = \langle S' \rangle$.

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Observação: Do teorema anterior, resulta que se um subespaço vetorial V do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ é gerado por r vetores, então qualquer sequência de vetores de V que seja linearmente independente nunca pode ter mais do que r vetores. Em particular, qualquer sequência de vetores de $\mathbb{R}^n$ que seja linearmente independente não pode ter mais do que n vetores.

Exemplo

No espaço vetorial $\mathbb{R}^4$, consideremos os vetores $w_1 = (-2, 0, 0, 2)$, $w_2 = (1, 0, 2, -1)$, $u_1 = (0, 0, 0, 1)$, $u_2 = (0, 0, 1, 0)$, $u_3 = (1, 0, 0, 0)$. Seja U o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ gerado por $S = \{u_1, u_2, u_3\}$, i.e., $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$.

Tem-se

$$w_1 = 2u_1 + 0u_2 + (-2)u_3,$$

$$w_2 = (-1)u_1 + 2u_2 + 1u_3$$

e, portanto, w_1 e w_2 são vetores de U . Além disso, é simples verificar que a sequência (w_1, w_2) é linearmente independente. Logo, pelo teorema anterior, é possível substituir dois dos vetores de $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ por w_1 e w_2 de forma a obter um conjunto S' tal que $U = \langle S' \rangle$.

Exemplo (continuação).

A substituição faz-se vetor a vetor seguindo o processo descrito na demonstração do referido teorema. Note-se, no entanto, que pode haver mais de uma maneira de efectuar a substituição e o conjunto S' obtido no final do processo pode não ser único. Porém, todo o conjunto S' obtido pelo processo indicado no teorema anterior gera o mesmo subespaço que o conjunto $\{u_1, u_2, u_3\}$. Vamos ver duas formas de efectuar essa substituição.

Exemplo (continuação).

1) Temos $w_1 = 2u_1 + 0u_2 + (-2)u_3$ e $2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, logo, pelo Teorema ??,

$$\langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle w_1, u_2, u_3 \rangle .$$

Como w_2 é combinação linear de u_1, u_2, u_3 , então também é combinação linear de w_1, u_2, u_3 . De facto, tem-se

$$u_1 = \frac{1}{2}w_1 + 0u_2 + 1u_3,$$

pelo que

$$w_2 = (-1)u_1 + 2u_2 + 1u_3 = -\frac{1}{2}w_1 + 2u_2 + 0u_3$$

onde $2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Então, novamente pelo Teorema ??, segue que

$$\langle w_1, u_2, u_3 \rangle = \langle w_1, w_2, u_3 \rangle .$$

Logo $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle w_1, w_2, u_3 \rangle$.

Exemplo (continuação).

2) Uma vez que $w_1 = 2u_1 + 0u_2 + (-2)u_3$ e $-2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, então, pelo teorema indicado na página ??, tem-se

$$\langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle u_1, u_2, w_1 \rangle.$$

Como w_2 é combinação linear de u_1, u_2, u_3 , então também é combinação linear de u_1, u_2, w_1 . De facto, como

$$u_3 = 1u_1 + 0u_2 - \frac{1}{2}w_1,$$

segue que

$$w_2 = 0u_1 + 2u_2 - \frac{1}{2}w_1,$$

com $2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Logo, pelo teorema indicado na página ??,

$$\langle u_1, u_2, w_1 \rangle = \langle u_1, w_2, w_1 \rangle$$

e, portanto, $U = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle u_1, w_2, w_1 \rangle$.

Teorema

Sejam $r, p \in \mathbb{N}$ tais que $p \leq r$ e $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ e $W = \{w_1, \dots, w_p\}$ subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ com, respetivamente, r e p vetores e tais que as sequências $(v_1, \dots, v_r)$ e $(w_1, \dots, w_p)$ são linearmente independentes. Se S' é um conjunto que se obtém de S substituindo p dos vetores de S por $w_1, \dots, w_p$ e $\langle S' \rangle = \langle S \rangle$, então uma sequência formada pelos vetores de S' é linearmente independente.

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Bases e dimensão

Como foi referido anteriormente, qualquer subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ é gerado por algum conjunto finito de vetores de $\mathbb{R}^n$. Além disso, qualquer sequência de vetores linearmente independente num subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ pode ter, no máximo, n vetores. Assim, qualquer sequência de vetores que gere U e que seja linearmente independente tem de ser finita. Tal motiva a definição seguinte.

Definição

Sejam $r \in \mathbb{N}$, $(v_1, \dots, v_r)$ uma sequência de vetores de $\mathbb{R}^n$ e V um subespaço vetorial não nulo de $\mathbb{R}^n$. Diz-se que a sequência $(v_1, \dots, v_r)$ é uma **base** de V se:

- i) a sequência $(v_1, \dots, v_r)$ é linearmente independente;
- ii) $\{v_1, \dots, v_r\}$ é um conjunto gerador de V .

Convencionou-se que $(v_i)_{i \in \emptyset}$ é a única base do espaço $\{0_{\mathbb{R}^n}\}$.

Observação: Uma vez que uma base é definida como sendo uma sequência, duas bases com os mesmos elementos ordenados de forma diferente são distintas.

Definição

Sejam V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{N}$, $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r)$ uma base de V e $v \in V$. Chamam-se **componentes** ou **coordenadas** de v na base $(v_1, \dots, v_r)$ aos coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ da combinação linear

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_r v_r.$$

Exemplo

Considerando o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$, a sequência $(e_1, \dots, e_n)$, onde cada e_i é o n -uplo cujo elemento na coordenada i é 1 e todos os outros elementos são zero, é uma base de $\mathbb{R}^n$. De facto, de exemplos anteriores sabemos que a sequência $(e_1, \dots, e_n)$ é linearmente independente e que $\{e_1, \dots, e_n\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{R}^n$. À base $(e_1, \dots, e_n)$ dá-se a designação de **base canónica** de $\mathbb{R}^n$.

Exemplo

A sequência $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$ não é uma base do espaço vetorial real $\mathbb{R}^2$, pois, embora $\{((1, 0), (0, 1), (1, 1))\}$ seja um conjunto gerador de $\mathbb{R}^2$, a sequência $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$ é linearmente dependente.

Teorema

Sejam V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{N}$ e $(v_1, \dots, v_r)$ uma sequência de vetores de V . Então $(v_1, \dots, v_r)$ é uma base de V se e só se todo o elemento de V se escreve, de modo único, como combinação linear dos vetores $v_1, \dots, v_r$.

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Teorema

Sejam $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ um subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ e $v_1, \dots, v_p$ vetores de $\mathbb{R}^n$ tais que $V = \langle v_1, \dots, v_p \rangle$. Então existem $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, p\}$, tais que $(v_{i_1}, \dots, v_{i_r})$ é uma base de V .

Demonstração.

Sejam $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ um subespaço do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ e $v_1, \dots, v_p$ vetores de $\mathbb{R}^n$ tais que $V = \langle v_1, \dots, v_p \rangle$. Se a sequência $(v_1, \dots, v_p)$ é linearmente independente, então ela é, por definição, uma base de V . Caso contrário, pelo teorema indicado na página ??, sabe-se que existe $i \in \{1, \dots, p\}$ tal que v_i é combinação linear de $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_p$. Consequentemente, pelo teorema referido na página ??,

$$\{v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_p\}$$

é um conjunto gerador de V . Se $(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_p)$ é linearmente independente, então esta sequência é uma base de V .

Demonstração (continuação).

Caso contrário, repete-se o procedimento, removendo vetores dependentes, até se obter uma sequência linearmente independente que ainda gera V . Como $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, existe pelo menos um vetor não nulo entre $v_1, \dots, v_p$, garantindo que o processo não elimina todos os vetores. Além disso, como o número de vetores é finito, o processo termina após um número finito de passos. Portanto, existem $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, p\}$, tais que $(v_{i_1}, \dots, v_{i_r})$ é uma base de V .

Exemplo

No espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, consideremos os vetores

$$u_1 = (-1, 0, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, 0, 2), u_4 = (1, -1, 1), u_5 = (1, 1, 0).$$

É simples verificar que $\{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{R}^3$.

De facto, dados $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ e $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \in \mathbb{R}$, tem-se

$$(a, b, c) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 + \alpha_4 u_4 + \alpha_5 u_5$$

$$\text{se e só se } \begin{cases} \alpha_1 &= -a + b + \alpha_2 + 2\alpha_4 \\ \alpha_3 &= (c - \alpha_2 - \alpha_4)/2 \\ \alpha_5 &= b + \alpha_4 \end{cases}.$$

Exemplo (continuação).

Assim,

$$(a, b, c) = (-a + b + \alpha_2 + 2\alpha_4)u_1 + \alpha_2 u_2 + ((c - \alpha_2 - \alpha_4)/2)u_3 + \alpha_4 u_4 + (b + \alpha_4)u_5.$$

Em particular,

$$(0, 0, 0) = (\alpha_2 + 2\alpha_4)u_1 + \alpha_2 u_2 + ((-\alpha_2 - \alpha_4)/2)u_3 + \alpha_4 u_4 + \alpha_4 u_5,$$

para quaisquer $\alpha_2, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ e, portanto, a sequência $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$ é linearmente dependente. Tomando, por exemplo, $\alpha_2 = -1$ e $\alpha_4 = 1$, tem-se

$$u_4 = -u_1 + u_2 + 0u_3 - u_5,$$

pelo que $\langle u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 \rangle = \langle u_1, u_2, u_3, u_5 \rangle$.

Exemplo (continuação).

Agora, para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 + \alpha_5 u_5 = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 &= \alpha_2 \\ \alpha_3 &= -(\alpha_2/2) \\ \alpha_5 &= 0 \end{cases}$$

e, portanto,

$$(0, 0, 0) = \alpha_2 u_1 + \alpha_2 u_2 + (-\alpha_2/2)u_3 + 0u_5,$$

para todo $\alpha_2 \in \mathbb{R}$. Logo (u_1, u_2, u_3, u_5) é linearmente dependente.

Exemplo (continuação).

Tomando, por exemplo, $\alpha_2 = 1$, segue que

$$u_1 = -u_2 + (1/2)u_3 + 0u_5,$$

pelo que $\langle u_1, u_2, u_3, u_5 \rangle = \langle u_2, u_3, u_5 \rangle$.

Para quaisquer $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 + \alpha_5 u_5 = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_5 = 0.$$

Assim, a sequência (u_2, u_3, u_5) é linearmente independente. Portanto, (u_2, u_3, u_5) é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Teorema

Todo subespaço vetorial do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ admite uma base.

Demonstração.

Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Se $V = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, então, por convenção, a sequência vazia $()$ é uma base de V .

Se $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, o resultado segue dos teoremas indicados nas páginas ?? e ??.



Teorema

Sejam $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ e $(w_1, \dots, w_p)$, $p \in \mathbb{N}$, uma sequência de vetores de V linearmente independente. Então existe uma base de V da qual fazem parte os vetores $w_1, \dots, w_p$.

Demonstração.

Sejam $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ e $(w_1, \dots, w_p)$ uma sequência de vetores de V linearmente independente.

Pelo teorema anterior, V admite uma base; seja $(v_1, \dots, v_r)$, $r \in \mathbb{N}$, uma dessas bases. Então $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ é um conjunto gerador de V com r elementos distintos. Logo, pelo teorema indicado na página ??, temos $p \leq r$ e é possível substituir p dos elementos de S pelos vetores $w_1, \dots, w_p$ de forma a obter um conjunto S' gerador de V .

Demonstração.

Se $p = r$, temos $S' = \{w_1, \dots, w_p\}$ e, portanto, $(w_1, \dots, w_p)$ é uma base de V .

Se $p < r$, suponhamos, sem perda de generalidade que

$S' = \{w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_r\}$. Uma vez que as sequências $(v_1, \dots, v_r)$ e $(w_1, \dots, w_p)$ são linearmente independentes e $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$, do teorema indicado na página ?? conclui-se que $(w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_r)$ é linearmente independente. Logo $(w_1, \dots, w_p, v_{p+1}, \dots, v_r)$ é uma base de V .

Exemplo

Consideremos, no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, os vetores

$$w_1 = (0, 1, -1) \text{ e } w_2 = (1, -1, -1).$$

A sequência (w_1, w_2) é linearmente independente, logo existe uma base de $\mathbb{R}^3$ da qual fazem parte estes vetores. Vamos determinar uma dessas bases seguindo o processo descrito na demonstração anterior.

Sendo

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1),$$

a sequência (e_1, e_2, e_3) é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Uma vez que $w_1 = e_2 - e_3$, tem-se

$$\langle e_1, e_2, e_3 \rangle = \langle e_1, w_1, e_3 \rangle.$$

Exemplo (continuação)

Agora, como

$$w_2 = e_1 - e_2 - e_3 \quad \text{e} \quad e_2 = w_1 + e_3,$$

vem

$$w_2 = e_1 - w_1 - 2e_3,$$

pelo que

$$\langle e_1, w_1, e_3 \rangle = \langle e_1, w_1, w_2 \rangle.$$

Logo, $\langle e_1, e_2, e_3 \rangle = \langle e_1, w_1, w_2 \rangle$.

Pelo teorema indicado na página ??, conclui-se que a sequência (e_1, w_1, w_2) é linearmente independente e, portanto, (e_1, w_1, w_2) é uma base de $\mathbb{R}^3$.

Teorema

*Sejam V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ e $(v_1, \dots, v_r)$ uma base de V .
Então qualquer base de V tem exatamente r vetores.*

Demonstração.

O resultado é imediato a partir do teorema indicado na página ??.



O resultado anterior fundamenta a definição que se segue.

Definição

Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. Chama-se **dimensão** de V , e representa-se por $\dim V$, ao número de elementos de uma sua qualquer base. Por convenção, diz-se ainda que $\dim \{0_{\mathbb{R}^n}\} = 0$.

Exemplo

Para $n \in \mathbb{N}$, $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Teorema

Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$ de dimensão $r \geq 1$. Então:

- 1. se $v_1, \dots, v_p$ são p vetores de V com $p > r$, então $(v_1, \dots, v_p)$ é linearmente dependente;*
- 2. se $(v_1, \dots, v_r)$ é uma sequência de vetores de V linearmente independente, então $(v_1, \dots, v_r)$ é uma base de V ;*
- 3. se $v_1, \dots, v_r$ são r vetores de V , distintos dois a dois, e $\{v_1, \dots, v_r\}$ é um conjunto gerador de V , então $(v_1, \dots, v_r)$ é uma base de V .*

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Teorema

Sejam V e W subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$ tais que $W \subseteq V$. Então

1. $\dim W \leq \dim V$;
2. se $\dim W = \dim V$, então $W = V$.

Demonstração.

1. A prova é feita com base no teorema indicado na página ??.
2. Resulta do teorema anterior.



Teorema

Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. Então existe um suplementar de V relativamente a $\mathbb{R}^n$.

Demonstração.

Seja V um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$.

Se $V = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, então $\mathbb{R}^n$ é um suplementar de V relativamente a $\mathbb{R}^n$.

Se $V = \mathbb{R}^n$, então $\{0_{\mathbb{R}^n}\}$ é um suplementar de V relativamente a $\mathbb{R}^n$.

Se $V \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ e $V \neq \mathbb{R}^n$, seja $r = \dim V$ e $(v_1, \dots, v_r)$ uma base de V .

Uma vez que $V \neq \mathbb{R}^n$, temos $r < n$. Por outro lado, como $(v_1, \dots, v_r)$ é linearmente independente, segue, pelo teorema indicado na página ??, que existe uma base de $\mathbb{R}^n$ da qual fazem parte os vetores $v_1, \dots, v_r$.

Suponha-se, sem perda de generalidade, que $(v_1, \dots, v_r, u_1, \dots, u_{n-r})$ é essa base. Seja $U = \langle u_1, \dots, u_{n-r} \rangle$. Fica ao cuidado do leitor a verificação de que $\mathbb{R}^n = V \oplus U$. □

Exemplo

Consideremos, no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$, o subespaço $V = \langle (0, 1, -1), (1, -1, -1) \rangle$. A sequência $((0, 1, -1), (1, -1, -1))$ é linearmente independente e $((1, 0, 0), (0, 1, -1), (1, -1, -1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$ que inclui os vetores $(0, 1, -1), (1, -1, -1)$ (ver exemplo ??). Por conseguinte, $U = \langle (1, 0, 0) \rangle$ é um espaço suplementar de V relativamente a $\mathbb{R}^3$.

Teorema

Sejam V e W subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^n$. Então

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W).$$

Demonstração.

Consultar notas da unidade curricular.



Dos espaços vetoriais $\mathbb{R}^n$ aos espaços vetoriais abstratos

As operações de adição de vetores de $\mathbb{R}^n$ e de multiplicação de um escalar por um vetor de $\mathbb{R}^n$, tal como definidas na secção anterior, satisfazem um conjunto de propriedades fundamentais: a adição é comutativa e associativa, existe um vetor nulo que atua como elemento neutro para a adição de vetores, cada vetor tem um oposto aditivo, a multiplicação por escalares distribui-se em relação à adição, entre outras. Estas propriedades não dependem da dimensão do espaço considerado, nem da interpretação geométrica, mas apenas da forma como as operações estão definidas. Por essa razão, é natural considerar mais abstratamente quaisquer conjuntos de objetos em que se possam definir operações de adição e multiplicação por escalares que satisfaçam as mesmas regras.

Definição

Sejam V um conjunto não vazio, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ e

$$\begin{aligned}\tilde{+} : V \times V &\rightarrow V & \tilde{\cdot} : \mathbb{K} \times V &\rightarrow V \\ (x, y) &\mapsto x\tilde{+}y & (\alpha, x) &\mapsto \alpha\tilde{\cdot}x\end{aligned}$$

funções. Diz-se que $(V, \mathbb{K}, \tilde{+}, \tilde{\cdot})$ é um **espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$** ou que V **juntamente com as aplicações $\tilde{+}$ e $\tilde{\cdot}$** é um **espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$** se são satisfeitas as condições seguintes:

Definição (continuação).

- (1) $\forall_{x,y \in V} \quad x \tilde{+} y = y \tilde{+} x;$
- (2) $\forall_{x,y,z \in V} \quad x \tilde{+} (y \tilde{+} z) = (x \tilde{+} y) \tilde{+} z;$
- (3) $\exists_{0_V \in V} \forall_{x \in V} \quad x \tilde{+} 0_V = x = 0_V \tilde{+} x;$
- (4) $\forall_{x \in V} \exists_{x' \in V} \quad x \tilde{+} x' = 0_V = x' \tilde{+} x;$
- (5) $\forall_{x,y \in V} \forall_{\alpha \in \mathbb{K}} \quad \alpha \tilde{\cdot} (x \tilde{+} y) = \alpha \tilde{\cdot} x \tilde{+} \alpha \tilde{\cdot} y;$
- (6) $\forall_{x \in V} \forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{K}} \quad (\alpha + \beta) \tilde{\cdot} x = \alpha \tilde{\cdot} x \tilde{+} \beta \tilde{\cdot} x;$
- (7) $\forall_{x \in V} \forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{K}} \quad (\alpha \cdot \beta) \tilde{\cdot} x = \alpha \tilde{\cdot} (\beta \tilde{\cdot} x);$
- (8) $\forall_{x \in V} \quad 1 \tilde{\cdot} x = x.$

Notação e terminologia:

- Seja $(V, \mathbb{K}, \tilde{+}, \tilde{\cdot})$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$. Para simplificar a linguagem, em vez de dizermos que um conjunto V juntamente com as aplicações $\tilde{+}$ e $\tilde{\cdot}$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$, dizemos apenas que V é um espaço vetorial sobre $\mathbb{K}$ (subentendendo as operações envolvidas).
- Um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ diz-se um **espaço vetorial real** e a um espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$ dá-se a designação de **espaço vetorial complexo**.
- Aos elementos de V dá-se o nome de **vetores** e aos elementos de $\mathbb{K}$ o de **escalares**. O elemento 0_V indicado na propriedade (V_3) da definição de espaço vetorial é único. Ao elemento 0_V dá-se a designação de **vetor nulo** e ao zero de $\mathbb{K}$ damos o nome de **escalar nulo**. Desde que não exista ambiguidade podemos representar tanto o vetor nulo como o escalar nulo por 0 .

- A operação $\widetilde{+}$ designa-se por **adição de vetores** e a operação $\widetilde{\cdot}$ por **multiplicação de um escalar por um vetor**. Simplificamos também a notação, escrevendo $+$ quer se trate da adição em $\mathbb{K}$ quer se trate da adição de vetores e escrevemos $\cdot$ quer seja a multiplicação em $\mathbb{K}$ quer o produto de um escalar por um vetor.
- Para cada $x \in V$ e para cada $\alpha \in \mathbb{K}$, é usual escrever αx para representar $\alpha \cdot x$.
- Para cada $x \in V$, ao elemento x' determinado na condição (4), chama-se **simétrico de** x e representa-se por $-x$.

Exemplo

O espaço vetorial real $(\mathbb{R}^n, +, \cdot, \mathbb{R})$.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{R}_2[x] = \{ax^2 + bx + c : a, b, c \in \mathbb{R}\}$ dos polinómios, na indeterminada x e com coeficientes reais, que têm grau menor ou igual a 2, algebrizado com as operações $+: \mathbb{R}_2[x] \times \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ e $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$, definidas, respetivamente, por

- $(a_1x^2 + b_1x + c_1) + (a_2x^2 + b_2x + c_2) = (a_1 + a_2)x^2 + (b_1 + b_2)x + (c_1 + c_2)$, para quaisquer $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$,*
- $\alpha \cdot (ax^2 + bx + c) = (\alpha a)x^2 + (\alpha b)x + \alpha c$, para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$.*

é um espaço vetorial real.

Exemplo

O conjunto $\mathbb{R}[x]$ de todos os polinómios na indeterminada x e de coeficientes reais, com a adição usual de polinómios e a multiplicação de um número real por um polinómio, é um espaço vetorial real.

Exemplo

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. O conjunto $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, das matrizes reais de ordem $m \times n$, algebrizado com a adição de matrizes e a multiplicação de um real por uma matriz, é um espaço vetorial real.

No contexto de $\mathbb{R}^n$, estudámos noções tais como subespaço vetorial, conjunto gerador de um subespaço, sequências de vetores linearmente independentes, etc. Na apresentação de tais conceitos e dos teoremas e demonstrações a eles associados, só utilizámos as propriedades da adição de vetores e da multiplicação de escalares por vetores, não sendo feita referência à natureza dos elementos de $\mathbb{R}^n$. Tal sugere que no estudo dos espaços vetoriais arbitrários podem ser definidos conceitos análogos. Porém, como o estudo de espaços vetoriais arbitrários não faz parte do âmbito do programa deste curso, ficará ao cuidado do leitor um estudo mais geral sobre espaços vetoriais.

Relação entre $\mathbb{R}^n$ e os espaços vetoriais de matrizes

Nesta secção, destacamos a relação existente entre os espaços vetoriais $\mathbb{R}^n$ e os espaço vetoriais de matrizes.

Do que foi estudado no primeiro capítulo, é simples concluir que o quádruplo $(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot, \mathbb{R})$, onde $+$ representa a adição de matrizes e $\cdot$ a multiplicação de um escalar por uma matriz, é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Em particular, $\mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R})$ e $\mathcal{M}_{1 \times n}(\mathbb{R})$ são espaços vetoriais. Estes espaços são naturalmente identificados com $\mathbb{R}^n$. De facto, um vetor de $\mathbb{R}^n$ pode ser representado de diferentes formas: como matriz coluna, matriz linha ou n -uplo ordenado. Todas essas representações descrevem a mesma estrutura algébrica, pois as operações de adição e multiplicação por escalar atuam componente a componente.

Por exemplo, na forma de matriz coluna:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix},$$

sendo o raciocínio análogo para matrizes linha ou n -uplos.

Dessa forma, identificamos os espaços $\mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}_{1 \times n}(\mathbb{R})$ e $\mathbb{R}^n$, escolhendo a forma mais conveniente conforme o contexto. Ao longo deste texto, usaremos a notação $\mathbb{R}^n$ para qualquer uma dessas representações, salvo quando a forma exata do vetor for relevante, como no produto de matrizes.

Dada uma matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, também podemos associar cada linha i de A ao vetor $(a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ e cada coluna j ao vetor $(a_{1j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m$.

O subespaço de $\mathbb{R}^n$ gerado pelas linhas de A é chamado **espaço das linhas** de A e denotado por $\mathcal{L}(A)$. O subespaço de $\mathbb{R}^m$ gerado pelas colunas de A é chamado **espaço das colunas** de A e denotado por $\mathcal{C}(A)$.

As dimensões de $\mathcal{L}(A)$ e $\mathcal{C}(A)$ são, respectivamente, chamadas **característica linha** e **característica coluna** de A , representadas por $car_l(A)$ e $car_c(A)$.

Do teorema estabelecido na página 109 conclui-se de imediato que a característica linha de uma matriz A é igual ao número máximo de linhas de A que são linearmente independentes e, analogamente, a característica coluna de A é igual ao número máximo de colunas de A que são linearmente independentes.

Exemplo

Se

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tem-se

$$\mathcal{L}(A) = \langle (2, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 0, 0) \rangle,$$

$$\mathcal{L}(B) = \langle (2, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 0) \rangle,$$

$$\mathcal{C}(A) = \langle (2, 0, 0), (0, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle,$$

$$\mathcal{C}(B) = \langle (2, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 0) \rangle.$$

Facilmente se verifica que $\mathcal{L}(A) \neq \mathcal{L}(B)$, $\mathcal{C}(A) = \mathcal{C}(B)$, $\text{car}_l(A) = \text{car}_c(A)$ e $\text{car}_l(B) = \text{car}_c(B)$.

Observação: Para qualquer matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, tem-se $\mathcal{C}(A) = \mathcal{L}(A^T)$.

Teorema

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Se B é uma matriz obtida de A por meio de uma operação elementar sobre linhas, então $\text{car}_l(A) = \text{car}_l(B)$.

Demonstração.

Se B é uma matriz obtida de A por meio de uma operação elementar sobre linhas, então $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(B)$. Logo $\text{car}_l(A) = \text{car}_l(B)$. $\square$

Teorema

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$ e $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$. Se B é uma matriz obtida de A por meio de uma operação elementar sobre linhas, então $\text{car}_c(A) = \text{car}_c(B)$.

Demonstração. Consultar notas da unidade curricular.

Exemplo

Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A matriz B é equivalente por linhas à matriz A , uma vez que

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{l_2 \rightarrow l_2 - 2l_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tem-se $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(B)$ e, portanto, $\text{car}_l(A) = \text{car}_l(B)$. Embora $\mathcal{C}(A) \neq \mathcal{C}(B)$ (pois $(1, 2) \in \mathcal{C}(A)$, mas $(1, 2) \notin \mathcal{C}(B)$), também temos $\text{car}_c(A) = \text{car}_c(B)$.

A noção de característica linha e de característica coluna estão relacionadas com a noção de característica de uma matriz.

Teorema

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. Se $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ é uma matriz em forma de escada, então a sua característica linha e a sua característica coluna são iguais e coincidem com a característica de A , isto é,

$$\text{car}_l(A) = \text{car}_c(A) = \text{car}(A).$$

Demonstração. Consultar notas da unidade curricular.

O resultado anterior pode ser generalizado para qualquer matriz.

Teorema

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. Para qualquer matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, a sua característica linha e a sua característica coluna são iguais e coincidem com a característica de A , isto é,

$$car_l(A) = car_c(A) = car(A).$$

Demonstração.

Por definição de característica de uma matriz, tem-se $\text{car}(A) = \text{car}(U)$ onde U é uma matriz em escada obtida de A por meio de operações elementares sobre linhas. Então, na sequência de resultados anteriores, tem-se

$$\text{car}(A) = \text{car}(U) = \text{car}_I(U) = \text{car}_I(A).$$

Facilmente também se prova que $\text{car}_c(A) = \text{car}(A)$. Com efeito, sabemos que $\text{car}_c(U) = \text{car}(U)$ e $\text{car}_c(A) = \text{car}_c(U)$. Logo, como $\text{car}(A) = \text{car}(U)$, temos $\text{car}_c(A) = \text{car}(A)$. □

Teorema

Sejam $m, n \in \mathbb{N}$. Para qualquer matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, tem-se

$$\text{car}(A) = \text{car}(A^T).$$

Demonstração.

O resultado segue de imediato, uma vez que

$$\text{car}(A) = \text{car}_I(A) = \text{car}_c(A) = \text{car}_I(A^T) = \text{car}(A^T).$$

